ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

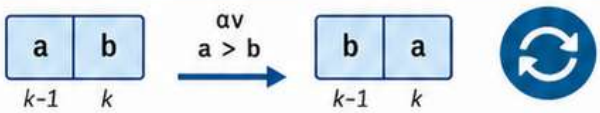
Φυσαλίδα (Αλγόριθμος Ευθείας Ανταλλαγής)

Ταξινόμηση πίνακα Α[70] κατά αύξουσα διάταξη

Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου που με δεδομένο τον πίνακα Α[70] να τον ταξινομεί κατά αύξουσα διάταξη, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο της φυσαλίδας.

1 1η έκφραση του αλγορίθμου

```
Για i από 2 μέχρι 70
   Για j από 70 μέχρι i με_βήμα -1
      Αν π[j - 1] > π[j] τότε
         temp ← π[j]
         π[j] ← π[j - 1]
         π[j - 1] ← temp
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```



2 Θεωρία Φυσαλίδας

1. Σε κάθε πέρασμα ένα στοιχείο μπαίνει στη θέση που πρέπει.
2. Όταν έχω N στοιχεία σ' ένα πίνακα, έχω N-1 περάσματα.
3. Στο 1ο πέρασμα έχω N-1 συγκρίσεις, στο 2ο έχω N-2 ... στο i πέρασμα έχω N-i συγκρίσεις.
4. Αν η σύγκριση στη δομή επιλογής γίνει π[j - 1] < π[j], τότε γίνεται φθίνουσα

Αρχικός πίνακας	5	1	4	2	8	3
1ο πέρασμα	1	4	2	5	3	8
2ο πέρασμα	1	2	4	3	5	8
3ο πέρασμα	1	2	3	4	5	8
4ο πέρασμα	1	2	3	4	5	8
5ο πέρασμα	1	2	3	4	5	8

Το μεγαλύτερο στοιχείο «ανεβαίνει» στην τελευταία θέση σε κάθε πέρασμα.

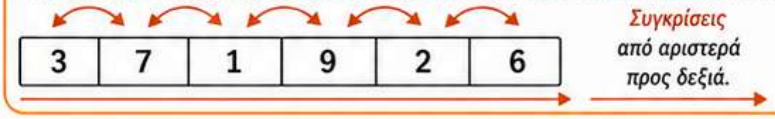
3 2η έκφραση του αλγορίθμου — Έξυπνη φυσαλίδα

```
i ← 2
Αρχή_επανάληψης
   done ← ΨΕΥΔΗΣ
   Για j από 70 μέχρι i με_βήμα -1
      Αν π[j - 1] > π[j] τότε
         temp ← π[j]
         π[j] ← π[j - 1]
         π[j - 1] ← temp
         done ← ΑΛΗΘΗΣ
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
   i ← i + 1
Μέχρις_ότου i > 70 Ή done = ΨΕΥΔΗΣ
```

Σταματά νωρίτερα αν δεν γίνει καμία ανταλλαγή.

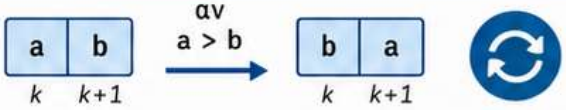
4 3η έκφραση του αλγορίθμου

```
Για i από 1 μέχρι 69
   Για j από 1 μέχρι 70 - i
      Αν π[j] > π[j + 1] τότε
         temp ← π[j + 1]
         π[j + 1] ← π[j]
         π[j] ← temp
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```



5 4η έκφραση του αλγορίθμου

```
Για i από 1 μέχρι 69
   Για j από 69 μέχρι i με_βήμα -1
      Αν π[j] > π[j + 1] τότε
         temp ← π[j]
         π[j] ← π[j + 1]
         π[j + 1] ← temp
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```



Ισοδύναμη μορφή με αντίστροφη εσωτερική σάρωση.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

- Η φυσαλίδα συγκρίνει γειτονικά στοιχεία.
- Σε κάθε πέρασμα ένα στοιχείο τοποθετείται οριστικά.
- Για αύξουσα διάταξη, ανταλλάσσουμε όταν π[j-1] > π[j].
- Αν αλλάξει το σύμβολο σε <, παίρνουμε φθίνουσα διάταξη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ταξινόμηση μερικών στοιχείων του πίνακα με βάση κριτήριο

Εμφάνιση των μαθητών της Β' Λυκείου σε αλφαβητική σειρά

Να γραφεί αλγόριθμος που με δεδομένους τους πίνακες ΟΝ[80] που περιέχει ονόματα και Τ[80] που περιέχει τάξεις ('Α', 'Β', 'Γ') 80 μαθητών θα εμφανίζει κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των μαθητών της 'Β' Λυκείου.

ΟΝ[80] (ονόματα)

1	2	3	4	…	78	79	80
ΜΑΡΙΑ	ΑΝΝΑ	ΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΝΗ	…	ΓΙΩΡΓΟΣ	ΣΟΦΙΑ	ΠΑΝΟΣ

Τ[80] (τάξεις)

Α	Β	Γ	Β	…	Α	Β	Γ

ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΥ Τ[i] = 'Β"

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΜΟΝΟ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΑΝΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΙΑ
…

1 1η λύση: Δημιουργία νέου πίνακα

```
k ← 0
Για i από 1 μέχρι 80
   Αν Τ[i] = 'Β' τότε
      k ← k + 1
      ΟΝΒ[k] ← ΟΝ[i]
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Για i από 2 μέχρι k
   Για j από k μέχρι i με_βήμα -1
      Αν ΟΝΒ[j-1] > ΟΝΒ[j] τότε
         temp ← ΟΝΒ[j-1]
         ΟΝΒ[j-1] ← ΟΝΒ[j]
         ΟΝΒ[j] ← temp
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Για i από 1 μέχρι k
   Γράψε ΟΝΒ[i]
Τέλος_επανάληψης
```

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΒ (ΜΟΝΟ 'Β')

ΑΝΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΙΑ
…

A ↕ Z

ΑΝΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΙΑ
…

Πρώτα φιλτράρουμε μόνο τους μαθητές της Β' Λυκείου σε νέο πίνακα ΟΝΒ και μετά ταξινομούμε αλφαβητικά τον ΟΝΒ.

2 2η λύση

```
Για i από 2 μέχρι 80
   Για j από 80 μέχρι i με_βήμα -1
      Αν ΟΝ[j-1] > ΟΝ[j] τότε
         temp1 ← ΟΝ[j-1]
         ΟΝ[j-1] ← ΟΝ[j]
         ΟΝ[j] ← temp1
         temp2 ← Τ[j-1]
         Τ[j-1] ← Τ[j]
         Τ[j] ← temp2
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Για i από 1 μέχρι 80
   Αν Τ[i] = 'Β' τότε
      Γράψε ΟΝ[i], ' ', Τ[i]
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
```

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΟΝ & Τ)

ΟΝ	Τ
ΜΑΡΙΑ	Α
ΑΝΝΑ	Β
ΝΙΚΟΣ	Γ
ΕΛΕΝΗ	Β
…	…

Ταξινόμηση αλφαβητικά (ΟΝ και Τ μαζί)

…	…
ΑΝΝΑ	Β
ΕΛΕΝΗ	Β
ΣΟΦΙΑ	Β
…	…

Ταξινομούμε αλφαβητικά όλο τον πίνακα ΟΝ, μετακινώντας παράλληλα και τον πίνακα Τ. Στο τέλος εμφανίζουμε μόνο τους μαθητές της Β' Λυκείου.

ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ

- Στην 1η λύση δημιουργείται βοηθητικός πίνακας ΟΝΒ μόνο με τα ονόματα της Β' Λυκείου.
- Στη 2η λύση ταξινομούνται οι παράλληλοι πίνακες ΟΝ και Τ μαζί.
- Στόχος και στις δύο λύσεις είναι η αλφαβητική εμφάνιση των μαθητών της Β' Λυκείου.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

1. Κριτήριο επιλογής: Τ[i] = 'Β'.
2. Αλφαβητική σειρά σημαίνει σύγκριση ονομάτων. A Z
3. Στη 2η λύση οι πίνακες ΟΝ και Τ είναι παράλληλοι και πρέπει να αλλάζουν θέση μαζί.
4. Στην 1η λύση ταξινομούμε μόνο τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου που με δεδομένο τον πίνακα A[70], θα δημιουργεί και να εμφανίζει τον πίνακα B στον οποίο θα βρίσκονται οι **άρτιοι αριθμοί** του A.

A[70]

12	7	24	5	18	33	40	9	...	14

B[?] (άρτιοι αριθμοί του A)

12	24	18	40	...	14

k = πλήθος άρτιων στοιχείων

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ — Αντιγραφή

```
k ← 0                          ! αρχικοποίηση μετρητή
Για i από 1 μέχρι 70
   Αν A[i] > 0 τότε            ! έλεγχος άρτιου
      k ← k + 1                ! αύξηση μετρητή
      B[k] ← A[i]              ! αντιγραφή στο B
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Για i από 1 μέχρι k
   Γράψε B[i]                  ! εμφάνιση στοιχείων B
Τέλος_επανάληψης
```

ΙΔΕΑ

Σαρώνουμε τον πίνακα **A** και όταν συναντάμε άρτιο αριθμό (A[i] > 0), τον αντιγράφουμε στον πίνακα **B**.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

- A[70] : δοσμένος πίνακας
- B[?] : πίνακας που θα περιέχει τους άρτιους αριθμούς του A
- k : μετρητής πλήθους άρτιων στοιχείων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Ο πίνακας **B** μπορεί να έχει μέγεθος έως **70**.
- Ο μετρητής **k** δείχνει πόσα άρτια στοιχεία αντιγράφηκαν στον **B**.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

A = [12, 7, 24, 5, 18, 33, 40, 9, ..., 14]
↓
B = [12, 24, 18, 40, ..., 14]
k = 6

ΘΥΜΗΣΟΥ!

Ελέγχουμε με τη συνθήκη `A[i] > 0` για να εντοπίσουμε τους άρτιους αριθμούς.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου, που με δεδομένο τον πίνακα **Β[1000]**, που περιέχει ακέραιους βαθμούς μαθητών στη βαθμολογική κλίμακα από **1 μέχρι 100**, θα υπολογίζει πόσες φορές εμφανίζεται ο κάθε βαθμός.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Β[1000]: Ακέραιοι βαθμοί 1..100

78	56	92	78	45	92	78	...	67

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

Για κάθε βαθμό ν (1..100) να υπολογίσουμε πόσες φορές εμφανίζεται.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΛ[100]: Πόσες φορές εμφανίζεται κάθε βαθμός

Βαθμός (ν)	1	2	3	...	98	99	100
ΠΛ[ν]	0	0	0	...	0	0	0

Στο τέλος, η τιμή της ΠΛ[ν] δείχνει πόσες φορές εμφανίζεται ο βαθμός ν.

1 1η ΛΥΣΗ

```
Για j από 1 μέχρι 100
   ΠΛ[j] ← 0
Τέλος_επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 1000
   Για j από 1 μέχρι 100
      Αν Β[i] = j τότε
         ΠΛ[j] ← ΠΛ[j] + 1
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για κάθε στοιχείο του Β ελέγχουμε όλους τους βαθμούς (1..100).
- Πολυπλοκότητα: O(1000 × 100)

2 2η ΛΥΣΗ

```
Για i από 1 μέχρι 100
   ΠΛ[j] ← 0
Τέλος_επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 1000
   j ← Β[i]
   ΠΛ[j] ← ΠΛ[j] + 1
Τέλος_επανάληψης
```

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για κάθε βαθμό μηδενίζουμε τον μετρητή.
- Για κάθε στοιχείο του Β αυξάνουμε απευθείας τον αντίστοιχο μετρητή.
- Πολυπλοκότητα: O(1000 + 100) (πιο αποδοτική)

3 3η ΛΥΣΗ

```
Για j από 1 μέχρι 100
   ΠΛ[j] ← 0
Τέλος_επανάληψης

Για j από 1 μέχρι 100
   Για i από 1 μέχρι 1000
      Αν Β[i] = j τότε
         ΠΛ[j] ← ΠΛ[j] + 1
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για κάθε βαθμό σαρώνουμε όλο τον πίνακα Β.
- Πολυπλοκότητα: O(100 × 1000)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αν μετά την εκτέλεση όχουμε:

Βαθμός (ν)	0	1	2	...	98	99	100
ΠΛ[ν]	0	3	1	...	5	2	1

- Ο βαθμός 1 εμφανίστηκε 3 φορές,
- ο 2 εμφανίστηκε 1 φορά,
- ο 98 εμφανίστηκε 5 φορές κ.ο.κ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η 2η λύση είναι η πιο αποδοτική και χρησιμοποιείται συνήθως!

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

- Όταν τα δεδομένα παίρνουν τιμές από γνωστό, περιορισμένο εύρος (εδώ 1..100), χρησιμοποιούμε πίνακα συχνοτήτων ΠΛ για γρήγορους υπολογισμούς.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ON[70]

Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου που με δεδομένο τον πίνακα **ON[70]**, που περιέχει ονόματα, να διαβάζει το όνομα ενός μαθητή και να ελέγχει, αν το όνομα υπάρχει στον πίνακα **ON**, εμφανίζοντας αντίστοιχα μηνύματα.

1 1η ΛΥΣΗ: ΣΑΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

```
Διάβασε x
done ← ΨΕΥΔΗΣ
Για i από 1 μέχρι 12
    Αν ON[i] = x τότε
        done ← Αληθής
    τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν done = Αληθής τότε
    Γράψε 'ΒΡΕΘΗΚΕ'
 αλλιώς
    Γράψε 'ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ'
Τέλος_αν
```

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τον παραπάνω αλγόριθμο τον χρησιμοποιώ, όταν μου ζητούν:

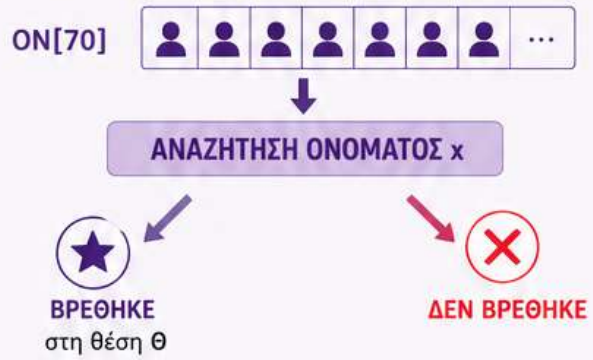
1. Πόσες φορές υπάρχει το x στον A
2. Σε ποιες θέσεις υπάρχει.

ΙΔΕΑ

Ελέγχουμε όλα τα στοιχεία του πίνακα, ακόμη κι αν βρούμε το x νωρίτερα.

2 2η ΛΥΣΗ: ΣΑΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ

```
Διάβασε x
done ← ΨΕΥΔΗΣ
i ← 1
Όσο i ≤ 12 και done = Ψευδής επανάλαβε
    Αν ON[i] = x τότε
        done ← Αληθής
        Θ ← i
    αλλιώς
        i ← i + 1
    τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν done = Αληθής τότε
    Γράψε 'ΒΡΕΘΗΚΕ', Θ
αλλιώς
    Γράψε 'ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ'
Τέλος_αν
```



ΙΔΕΑ

Σταματάμε μόλις βρούμε το x. Εμφανίζουμε και τη θέση Θ.

ΣΥΝΟΨΗ

1 Σάρωση μέχρι το τέλος	→	Ελέγχει όλα τα στοιχεία.	Χρήσιμο για πλήθος ή όλες τις θέσεις.
2 Σάρωση μέχρι να βρεθεί	→	Σταματά στο πρώτο ταίριασμα.	Γρηγορότερη για απλή ύπαρξη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Αναζήτηση αριθμού σε ταξινομημένο πίνακα Α[70]

Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου που με δεδομένο τον πίνακα **Α[70]**, που περιέχει αριθμούς, να διαβάζει έναν αριθμό και να ελέγχει αν ο αριθμός υπάρχει στον πίνακα Α, εμφανίζοντας αντίστοιχα μηνύματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας είναι ταξινομημένος.

1 1η περίπτωση: Ταξινόμηση κατά αύξουσα διάταξη

```
Διάβασε χ
done ← ψευδής
ι ← 1
Όσο ι <= 70 και done = ψευδής επανάλαβε
   Αν A[ι] = χ τότε
      done ← αληθής
      θ ← ι
   αλλιώς_αν A[ι] > χ τότε
      done ← αληθής
      θ ← 0
      pos ← ι
   αλλιώς
      ι ← ι + 1
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν done = αληθής τότε
   Αν θ <> 0 τότε
     Γράψε 'Βρέθηκε ', θ
   αλλιώς
     Γράψε 'Δε βρέθηκε - Διακοπή στη θέση ', pos
   Τέλος_αν
αλλιώς
   Γράψε 'Δε βρέθηκε'
Τέλος_αν
```

ΙΔΕΑ
Επειδή ο πίνακας είναι ταξινομημένος σε αύξουσα σειρά, μόλις βρούμε στοιχείο μεγαλύτερο από το χ, μπορούμε να σταματήσουμε: το χ δεν υπάρχει στον πίνακα.

A[70]	1	5	8	12	17	23	30	42	…	250
	1		…							70
					A[i]	A[i] > χ				

Διακοπή (το χ δεν υπάρχει)

2 2η περίπτωση: Ταξινόμηση κατά φθίνουσα διάταξη

```
Διάβασε χ
done ← ψευδής
ι ← 1
Όσο ι <= 70 και done = ψευδής επανάλαβε
   Αν A[ι] = χ τότε
      done ← αληθής
      θ ← ι
   αλλιώς_αν A[ι] < χ τότε
      done ← αληθής
      θ ← 0
      pos ← ι
   αλλιώς
      ι ← ι + 1
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν done = αληθής τότε
   Αν θ <> 0 τότε
     Γράψε 'Βρέθηκε ', θ
   αλλιώς
     Γράψε 'Δε βρέθηκε - Διακοπή στη θέση ', pos
   Τέλος_αν
αλλιώς
   Γράψε 'Δε βρέθηκε'
Τέλος_αν
```

ΙΔΕΑ
Επειδή ο πίνακας είναι ταξινομημένος σε φθίνουσα σειρά, μόλις βρούμε στοιχείο μικρότερο από το χ, μπορούμε να σταματήσουμε: το χ δεν υπάρχει στον πίνακα.

A[70]	250	200	150	120	90	60	35	15	…	1
	1		…							70
					A[i]	A[i] < χ				

Διακοπή (το χ δεν υπάρχει)

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

1. Ο πίνακας είναι ταξινομημένος, άρα επιτρέπεται πρόωρη διακοπή.
2. Στην αύξουσα διάταξη σταματάμε όταν A[i] > χ.
3. Στη φθίνουσα διάταξη σταματάμε όταν A[i] < χ.
4. Αν βρεθεί το στοιχείο, εμφανίζεται η θέση θ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ / ΘΕΣΕΩΝ

60

Π[60]

Ο αλγόριθμος διαβάζει 60 αριθμούς και τους καταχωρίζει στον πίνακα Π[60].

1 ΜΟΝΑΔΙΚΟ max (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ max ΚΑΙ ΘΕΣΗ θ)

```
Αλγόριθμος εύρεση_max
Για i από 1 μέχρι 60
    Διάβασε Π[i]
Τέλος_επανάληψης
max ← Π[1]
θ ← 1
Για i από 1 μέχρι 60
   Αν Π[i] > max τότε
      max ← Π[i]
      θ ← i
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Γράψε max, θ
Τέλος εύρεση_max
```

Εμφανίζει το μέγιστο στοιχείο του πίνακα και τη θέση του.

Σε περίπτωση μοναδικού μέγιστου.

2 ΜΟΝΑΔΙΚΟ max (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ max)

```
Αλγόριθμος εύρεση_max
Για i από 1 μέχρι 60
    Διάβασε Π[i]
Τέλος_επανάληψης
θ ← 1
Για i από 1 μέχρι 60
   Αν Π[i] > Π[θ] τότε
      θ ← i
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Γράψε Π[θ], θ
Τέλος εύρεση_max
```

Εμφανίζει το μέγιστο στοιχείο του πίνακα και τη θέση του χωρίς χρήση βοηθητικής μεταβλητής.

Σε περίπτωση μοναδικού μέγιστου.

3 ΤΟ max ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ

```
Αλγόριθμος εύρεση_max
Για i από 1 μέχρι 60
    Διάβασε Π[i]
Τέλος_επανάληψης
max ← Π[1]
Για i από 1 μέχρι 60
   Αν Π[i] > max τότε
      max ← Π[i]
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Γράψε max
Για i από 1 μέχρι 60
   Αν Π[i] = max τότε
      Γράψε i
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος εύρεση_max
```

Εμφανίζει το μέγιστο στοιχείο του πίνακα και **όλες** τις θέσεις στις οποίες εμφανίζεται.

Ισχύει για μοναδικό ή πολλαπλό μέγιστο.

4 ΜΗΝΥΜΑ «ΜΟΝΑΔΙΚΟ» ή «ΠΟΛΛΑΠΛΟ» ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ max

```
Αλγόριθμος εύρεση_max
Για i από 1 μέχρι 60
    Διάβασε Π[i]
Τέλος_επανάληψης
max ← Π[1]
Για i από 1 μέχρι 60
   Αν Π[i] > max τότε
      max ← Π[i]
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Γράψε max
πλ ← 0
Για i από 1 μέχρι 60
   Αν Π[i] = max τότε
      πλ ← πλ + 1
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν πλ = 0 τότε
   Γράψε 'ΜΟΝΑΔΙΚΟ'
αλλιώς
   Γράψε 'ΠΟΛΛΑΠΛΟ'
Τέλος_αν
Για i από 1 μέχρι 60
   Αν Π[i] = max τότε
      Γράψε i
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος εύρεση_max
```

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εμφανίζει το μέγιστο στοιχείο του πίνακα. Αν εμφανίζεται μία μόνο φορά, εμφανίζεται το μήνυμα **'ΜΟΝΑΔΙΚΟ'**. Αν εμφανίζεται περισσότερες φορές, εμφανίζεται το μήνυμα **'ΠΟΛΛΑΠΛΟ'**. Στη συνέχεια εμφανίζονται όλες οι θέσεις του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η μεταβλητή πλ μετράει πόσες φορές εμφανίζεται το μέγιστο στοιχείο.

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ

Μοναδικό ή πολλαπλό μέγιστο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

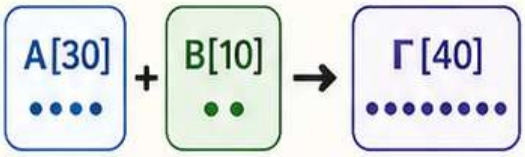
- Ο πίνακας Π έχει 60 στοιχεία (Π[1] … Π[60]).
- Οι δείκτες (θέσεις) ξεκινούν από το 1.
- Το μέγιστο στοιχείο του πίνακα είναι το μεγαλύτερο από όλα τα στοιχεία του.
- Η θέση του είναι ο δείκτης i στον οποίο βρίσκεται.
- Σε πολλαπλές εμφανίσεις, επιστρέφονται **όλες** οι θέσεις.

• • •

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συγχώνευση δύο πινάκων σε νέο πίνακα

Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου που με δεδομένο τον πίνακα Α[30] και τον πίνακα Β[10], δημιουργεί νέο πίνακα Γ[40] έτσι ώστε στις πρώτες 30 θέσεις του Γ να βρίσκονται τα στοιχεία του Α και στις υπόλοιπες τα στοιχεία του Β.



1 1η λύση – με βοηθητική μεταβλητή κ

```
Για i από 1 μέχρι 30
    Γ[i] ← A[i]
Τέλος_επανάληψης
κ ← 0
Για i από 31 μέχρι 40
    κ ← κ + 1
    Γ[i] ← B[κ]
Τέλος_επανάληψης
```

Χρήση βοηθητικής μεταβλητής κ

2 2η λύση – με i - 30

```
Για i από 1 μέχρι 30
    Γ[i] ← A[i]
Τέλος_επανάληψης

Για i από 31 μέχρι 40
    Γ[i] ← B[i - 30]
Τέλος_επανάληψης
```

Με άμεση μετατόπιση δείκτη

3 3η λύση – με i + 30

```
Για i από 1 μέχρι 30
    Γ[i] ← A[i]
Τέλος_επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 10
    Γ[i + 30] ← B[i]
Τέλος_επανάληψης
```

Με μετατόπιση προορισμού (i + 30)

4 4η λύση – με κ που ξεκινά από 30

```
Για i από 1 μέχρι 30
    Γ[i] ← A[i]
Τέλος_επανάληψης
κ ← 30
Για i από 1 μέχρι 10
    κ ← κ + 1
    Γ[κ] ← B[i]
Τέλος_επανάληψης
```

Ο κ λειτουργεί ως δείκτης προορισμού

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

1. Ο πίνακας Γ έχει 40 θέσεις.
2. Πρώτα αντιγράφονται τα 30 στοιχεία του Α.
3. Έπειτα τοποθετούνται τα 10 στοιχεία του Β στις θέσεις 31–40.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου, που με δεδομένους τους πίνακες **A[M]** και **B[N]**, που είναι ταξινομημένοι κατά αύξουσα διάταξη, να δημιουργηθεί ο πίνακας **Γ[M+N]** που θα είναι και αυτός ταξινομημένος **κατά αύξουσα διάταξη**.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

A[M] (ταξινομημένος)

1	2	3	4		M
2	5	11	17	...	a_M

B[N] (ταξινομημένος)

1	2	3	4		N
1	3	8	20	...	b_N

Γ[M+N] (ταξινομημένος)

1	2	3	5	8	11	17	20	...
1	2	3	4	5	6	7	8	... M+N

ΙΔΕΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

1. Συγκρίνουμε τα τρέχοντα στοιχεία των A και B.
2. Το μικρότερο αντιγράφεται στον Γ και προχωρά ο αντίστοιχος δείκτης.
3. Όταν ένας πίνακας εξαντληθεί, αντιγράφουμε τα υπόλοιπα στοιχεία του άλλου πίνακα.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

```
ι ← 1                    ! δείκτης πίνακα Α
j ← 1                    ! δείκτης πίνακα Β
κ ← 1                    ! δείκτης πίνακα Γ
Όσο ι ≤ Μ και j ≤ Ν επανάλαβε
   Αν Α[i] < Β[j] τότε
      Γ[κ] ← Α[i]
      ι ← ι + 1
   αλλιώς
      Γ[κ] ← Β[j]
      j ← j + 1
   Τέλος_αν
   κ ← κ + 1
Τέλος_επανάληψης
Αν ι > Μ τότε
   Για λ από κ μέχρι Ν + Μ
      Γ[λ] ← Β[j]
      j ← j + 1
   Τέλος_επανάληψης
αλλιώς
   Για λ από κ μέχρι Ν + Μ
      Γ[λ] ← Α[i]
      ι ← ι + 1
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_αν
```

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

A[1..M]	: ταξινομημένος πίνακας
B[1..N]	: ταξινομημένος πίνακας
Γ[1..M+N]	: πίνακας αποτελέσματος
ι	: δείκτης του πίνακα Α
j	: δείκτης του πίνακα Β
κ	: δείκτης του πίνακα Γ
λ	: βοηθητικός δείκτης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η συγχώνευση έχει πολυπλοκότητα O(M+N).
- Διατηρούμε πάντα τη σειρά (αύξουσα).
- Αν ι > M, τότε εξαντλήθηκε ο A και αντιγράφουμε τα υπόλοιπα του B.
- Αν j > N (περίπτωση αλλιώς), τότε εξαντλήθηκε ο B και αντιγράφουμε τα υπόλοιπα του A.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

A = [2, 5, 11, 17] (M = 4)
B = [1, 3, 8, 20, 25] (N = 5)
↓
Γ = [1, 2, 3, 5, 8, 11, 17, 20, 25] (M+N = 9)

ΣΥΝΟΨΗ ΒΗΜΑΤΩΝ

1. Αρχικοποιούμε τους δείκτες ι, j, κ στο 1.
2. → Συγκρίνουμε A[ι] και B[j] και αντιγράφουμε το μικρότερο στον Γ[κ].
3. → Αυξάνουμε τον αντίστοιχο δείκτη (ι ή j) και τον κ.
4. → Όταν τελειώσει ένας πίνακας, αντιγράφουμε τα υπόλοιπα του άλλου.
5. → Ο Γ περιέχει τα. όλα στοιχεία σε αύξουσα διάταξη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Φυσαλίδα με δευτερεύον κλειδί

Ταξινόμηση βαθμών κατά φθίνουσα διάταξη με αλφαβητική σειρά ονομάτων σε ισοβαθμία

Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει ονόματα και βαθμούς 80 μαθητών και θα τους καταχωρίζει στους πίνακες ΟΝ[80] και Β[80]. Ο αλγόριθμος θα ταξινομεί τους βαθμούς των μαθητών κατά φθίνουσα διάταξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η σειρά των ονομάτων να είναι αλφαβητική.

ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

	1	2	3	...	79	80
ΟΝ[80]	ΜΑΡΙΑ	ΑΝΝΑ	ΝΙΚΟΣ	...	ΕΛΕΝΗ	ΚΩΣΤΑΣ
Β[80]	18,5	19,0	17,0	...	20,0	16,5

Όταν γίνεται ανταλλαγή, το όνομα και ο βαθμός αλλάζουν θέση μαζί.

ΙΔΕΑ

Ταξινομούμε δύο παράλληλους πίνακες. Πρώτα συγκρίνουμε τους βαθμούς. Αν οι βαθμοί είναι ίσοι, συγκρίνουμε τα ονόματα. Η ανταλλαγή γίνεται ταυτόχρονα και στους δύο πίνακες.

1 1η λύση

```
Για i από 2 μέχρι 80
   Για j από 80 μέχρι i με_βήμα -1
      Αν Β[j - 1] < Β[j] τότε
         temp ← Β[j - 1]
         Β[j - 1] ← Β[j]
         Β[j] ← temp
         temp1 ← ΟΝ[j - 1]
         ΟΝ[j - 1] ← ΟΝ[j]
         ΟΝ[j] ← temp1
      αλλιώς_αν Β[j - 1] = Β[j] τότε
         Αν ΟΝ[j - 1] > ΟΝ[j] τότε
            temp1 ← ΟΝ[j - 1]
            ΟΝ[j - 1] ← ΟΝ[j]
            ΟΝ[j] ← temp1
         Τέλος_αν
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

2 2η λύση

```
Για i από 2 μέχρι 80
   Για j από 80 μέχρι i με_βήμα -1
      Αν Β[j - 1] < Β[j] Η (Β[j - 1] = Β[j]
         και ΟΝ[j-1] > ΟΝ[j]) τότε
         temp ← Β[j - 1]
         Β[j - 1] ← Β[j]
         Β[j] ← temp
         temp1 ← ΟΝ[j - 1]
         ΟΝ[j - 1] ← ΟΝ[j]
         ΟΝ[j] ← temp1
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

- ✓ Κύριο κλειδί ταξινόμησης: ο βαθμός Β
- ✓ Δευτερεύον κλειδί: το όνομα ΟΝ
- ✓ Φθίνουσα διάταξη βαθμών: ανταλλαγή όταν Β[j-1] < Β[j]
- ✓ Σε ισοβαθμία: προηγείται το αλφαβητικά μικρότερο όνομα
- ✓ Όταν αλλάζει θέση ένας βαθμός, αλλάζει θέση και το αντίστοιχο όνομα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 – ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ (αλφαβητική σειρά)

Πριν

ΟΝ[80]	ΜΑΡΙΑ	ΑΝΝΑ
Β[80]	18,5	18,5

→ Μετά

ΟΝ[80]	ΑΝΝΑ	ΜΑΡΙΑ
Β[80]	18,5	18,5

Ίδιος βαθμός → προηγείται το αλφαβητικά μικρότερο όνομα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 – ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΑΘΜΩΝ

Πριν

ΟΝ[80]	ΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΝΗ	ΑΝΝΑ	ΜΑΡΙΑ
Β[80]	17,0	19,0	18,0	20,0

→ Μετά

ΟΝ[80]	ΜΑΡΙΑ	ΕΛΕΝΗ	ΑΝΝΑ	ΝΙΚΟΣ
Β[80]	20,0	19,0	18,0	17,0

Οι βαθμοί σε φθίνουσα σειρά· σε ισοβαθμιά η αλφαβητική σειρά.

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ των βαθμών

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ → αλφαβητική σειρά ονομάτων

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ταυτόχρονα στους δύο πίνακες

ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ → ορθός έλεγχος και σύγκριση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ταξινόμηση με επιλογή

Ταξινόμηση πίνακα Π[30] σε αύξουσα σειρά

Για την ταξινόμηση, σε αύξουσα σειρά, των στοιχείων ενός μονοδιάστατου πίνακα αριθμών Π[30] μπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: Αρχικά, ο πίνακας σαρώνεται από την αρχή μέχρι το τέλος του, προκειμένου να βρεθεί το μικρότερο στοιχείο του. Αυτό το στοιχείο τοποθετείται στην αρχή του πίνακα, ανταλλάσσοντας θέσεις με το στοιχείο της πρώτης θέσης του πίνακα. Η σάρωση του πίνακα επαναλαμβάνεται, ξεκινώντας τώρα από το δεύτερο στοιχείο του πίνακα. Το μικρότερο από τα στοιχεία που απέμειναν ανταλλάσσει θέσεις με το στοιχείο της δεύτερης θέσης του πίνακα. Η σάρωση επαναλαμβάνεται, ξεκινώντας από το τρίτο στοιχείο του πίνακα, μετά από το τέταρτο στοιχείο του πίνακα κ.ο.κ.

1 Θεωρία ταξινόμησης με επιλογή

- Σε κάθε πέρασμα βρίσκουμε το μικρότερο στοιχείο του μη ταξινομημένου τμήματος.
- Το μικρότερο στοιχείο τοποθετείται στη σωστή θέση με αντιμετάθεση.
- Αν ο πίνακας έχει N στοιχεία, γίνονται N−1 περάσματα.
- Στο 1ο πέρασμα ψάχνουμε από τη θέση 1 έως N, στο 2ο από τη θέση 2 έως N, κ.ο.κ.
- Μετά το i-οστό πέρασμα, οι πρώτες i θέσεις είναι ταξινομημένες.

2 1η λύση

```
Για i από 1 μέχρι 29
   min ← Π[i]
   θ ← i
   Για j από i+1 μέχρι 30
      Αν Π[j] < min τότε
         min ← Π[j]
         θ ← j
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
   temp ← Π[i]
   Π[i] ← Π[θ]
   Π[θ] ← temp
Τέλος_επανάληψης
```

3 2η λύση

```
Για i από 1 μέχρι 29
   θ ← i
   Για j από i+1 μέχρι 30
      Αν Π[j] < Π[θ] τότε
         θ ← j
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
   αντιμετάθεσε Π[i], Π[θ]
Τέλος_επανάληψης
```

4 Οπτική ιδέα

Αρχικός πίνακας:

1	2	3	4	5
7	4	9	2	6

1ο πέρασμα
→ μικρότερο: 2

1	2	3	4	5
7	4	9	2	6

→

1	2	3	4	5
2	4	9	7	6

2ο πέρασμα
→ μικρότερο από τις θέσεις 2..5: 4

1	2	3	4	5
2	4	9	7	6

→ παραμένει:

1	2	3	4	5
2	4	9	7	6

3ο πέρασμα
→ μικρότερο από τις θέσεις 3..5: 6

1	2	3	4	5
2	4	9	7	6

→

1	2	3	4	5
2	4	6	7	9

5 ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

1. Κάθε φορά επιλέγουμε το ελάχιστο.
2. Η θέση i παίρνει το σωστό στοιχείο στο i-οστό πέρασμα.
3. Η μεταβλητή θ κρατά τη θέση του μικρότερου στοιχείου.
4. Η ταξινόμηση είναι αύξουσα όταν αναζητούμε το μικρότερο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Διαχωρισμός

Δημιουργία πινάκων Β και Γ από τον πίνακα Α

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Να γραφεί αλγόριθμος που με δεδομένο τον πίνακα ακεραίων Α[70], θα δημιουργεί και θα εμφανίζει δύο νέους πίνακες, τον Β και τον Γ, ως εξής: στον Β θα βρίσκονται οι άρτιοι αριθμοί του Α και στον Γ οι περιττοί αριθμοί του Α.

ΙΔΕΑ

- Ο πίνακας Α σαρώνεται και κάθε στοιχείο ελέγχεται με το κριτήριο MOD 2.
- Οι άρτιοι αριθμοί τοποθετούνται στον πίνακα Β.
- Οι περιττοί αριθμοί τοποθετούνται στον πίνακα Γ.

1. 1η λύση: Μία σάρωση

```
κ ← 0
λ ← 0
Για ι από 1 μέχρι 70
   αν Α[ι] MOD 2 = 0 τότε
      κ ← κ + 1
      Β[κ] ← Α[ι]
   αλλιώς
      λ ← λ + 1
      Γ[λ] ← Α[ι]
   τέλος_αν
τέλος_επανάληψης
Για ι από 1 μέχρι κ
   Γράψε Β[ι]
Τέλος_επανάληψης
Για ι από 1 μέχρι λ
   Γράψε Γ[ι]
Τέλος_επανάληψης
```

2. 2η λύση: Δύο σαρώσεις

```
κ ← 0
Για ι από 1 μέχρι 70
   αν Α[ι] MOD 2 = 0 τότε
      κ ← κ + 1
      Β[κ] ← Α[ι]
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
λ ← 0
Για ι από 1 μέχρι 70
   αν Α[ι] MOD 2 = 1 τότε
      λ ← λ + 1
      Γ[λ] ← Α[ι]
   τέλος_αν
τέλος_επανάληψης
Για ι από 1 μέχρι κ
   Γράψε Β[ι]
Τέλος_επανάληψης
Για ι από 1 μέχρι λ
   Γράψε Γ[ι]
Τέλος_επανάληψης
```

ΟΠΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

Α =	5	8	11	2	14	7	10

Β =	8	2	14	10

Γ =	5	11	7

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

- Στη 1η λύση γεμίζουμε τους πίνακες Β και Γ με μία μόνο σάρωση του Α.
- Στη 2η λύση κάνουμε πρώτα μία σάρωση για τους άρτιους και μετά μία δεύτερη για τους περιττούς.
- Η μεταβλητή κ δείχνει πόσα στοιχεία μπήκαν στον Β, ενώ η λ πόσα στοιχεία μπήκαν στον Γ.
- Οι πίνακες Β και Γ έχουν τελικό μέγεθος κ και λ αντίστοιχα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Αριστερή και δεξιά μετακίνηση

Κυκλική μετατόπιση στοιχείων πίνακα Π[10]

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει 10 αριθμούς, θα τους καταχωρεί σε πίνακα Π[10] και θα κάνει:

- Αριστερή μετακίνηση
- Δεξιά μετακίνηση

ΙΔΕΑ

- Στην αριστερή μετακίνηση το πρώτο στοιχείο αποθηκεύεται προσωρινά και όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν μία θέση αριστερά.
- Στη **δεξιά μετακίνηση** το τελευταίο στοιχείο αποθηκεύεται προσωρινά και όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν μία θέση δεξιά.
- Η μετακίνηση είναι **κυκλική**, γιατί το στοιχείο που "βγαίνει" επανέρχεται στην άλλη άκρη.

1. Αριστερή μετακίνηση

```
x ← Π[1]
Για i από 2 μέχρι 10
   Π[i-1] ← Π[i]
Τέλος_επανάληψης
Π[10] ← x
```

2. Δεξιά μετακίνηση

```
x ← Π[10]
Για i από 10 μέχρι 2 με_βήμα -1
   Π[i] ← Π[i-1]
Τέλος_επανάληψης
Π[1] ← x
```

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Πριν:	4	7	2	9	5
Μετά:	7	2	9	5	4

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΞΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Πριν:	4	7	2	9	5
Μετά:	5	4	7	2	9

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

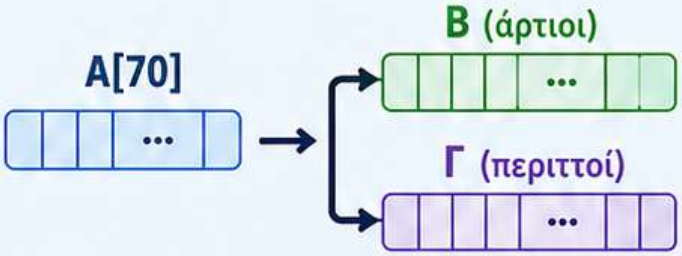
1. Χρειαζόμαστε πάντα τη βοηθητική μεταβλητή x.
2. Στην αριστερή μετακίνηση ξεκινάμε από το **2 προς το 10**.
3. Στη δεξιά μετακίνηση ξεκινάμε από το **10 προς το 2** με βήμα **-1**.
4. Η σειρά σάρωσης είναι κρίσιμη για να μην χαθούν τιμές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Διαχωρισμός του Α[70] σε δύο νέους πίνακες: Β (άρτιοι) και Γ (περιττοί)

Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου που με δεδομένο τον πίνακα Α[70], θα δημιουργεί και θα εμφανίζει δύο νέους πίνακες, τον Β και τον Γ, ως εξής: στον Β θα βρίσκονται οι άρτιοι αριθμοί του Α και στον Γ οι περιττοί αριθμοί του Α.



1 1η λύση: Μια σάρωση

```
κ ← 0
λ ← 0
Για ι απο 1 μεχρι 70
    αν Α[ι] MOD 2 = 0 τοτε
        κ ← κ + 1
        Β[κ] ← Α[ι]
    αλλιως
        λ ← λ + 1
        Γ[λ] ← Α[ι]
    τελος_αν
τέλος_επαναληψης
Για ι απο 1 μέχρι κ
    Γράψε Β[ι]
Τέλος_επανάληψης
Για ι απο 1 μέχρι λ
    Γράψε Γ[ι]
Τέλος_επανάληψης
```

Με μία μόνο διέλευση του πίνακα Α, τα στοιχεία χωρίζονται αμέσως σε άρτια και περιττά.

2 2η λύση: Δύο σαρώσεις

```
κ ← 0
Για ι απο 1 μεχρι 70
    αν Α[ι] MOD 2 = 0 τοτε
        κ ← κ + 1
        Β[κ] ← Α[ι]
    Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
λ ← 0
Για ι απο 1 μεχρι 70
    αν Α[ι] MOD 2 = 1 τοτε
        λ ← λ + 1
        Γ[λ] ← Α[ι]
    τελος_αν
τέλος_επαναληψης
Για ι απο 1 μέχρι κ
    Γράψε Β[ι]
Τέλος_επανάληψης
Για ι απο 1 μέχρι λ
    Γράψε Γ[ι]
Τέλος_επανάληψης
```

Στην πρώτη σάρωση κατασκευάζεται ο πίνακας Β και στη δεύτερη ο πίνακας Γ.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

- Ο Β περιέχει μόνο άρτιους αριθμούς.
- Ο Γ περιέχει μόνο περιττούς αριθμούς.
- Η μεταβλητή κ μετρά πόσα στοιχεία μπήκαν στον Β.
- Η μεταβλητή λ μετρά πόσα στοιχεία μπήκαν στον Γ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Τρίμηνα

Συνολικό ποσό πωλήσεων τριμήνου από τον πίνακα ΠΩΛ[12]

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Να γραφεί αλγόριθμος που με δεδομένο τον πίνακα μηνιαίων πωλήσεων ΠΩΛ[12], για ένα χρόνο, μιας εταιρείας, θα εμφανίζει το συνολικό ποσό πωλήσεων τριμήνου. Να θεωρήσετε ότι υπάρχουν 4 τρίμηνα.

ΙΔΕΑ

- Ο πίνακας ΠΩΛ[12] έχει 12 μήνες.
- Τα 12 στοιχεία χωρίζονται σε 4 τρίμηνα.
- Κάθε τρίμηνο αντιστοιχεί σε 3 συνεχόμενους μήνες.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Τ1 (1–3)			Τ2 (4–6)			Τ3 (7–9)			Τ4 (10–12)		

1 1η λύση: Πολλαπλή Αν

```
Για ι από 1 μέχρι 4
   αθρ[ι] ← 0
Τέλος_επανάληψης

Για ι από 1 μέχρι 12
   Αν ι<=3 τότε
      αθρ[1] ← αθρ[1] + ΠΩΛ[ι]
   αλλιώς_αν ι<=6 τότε
      αθρ[2] ← αθρ[2] + ΠΩΛ[ι]
   αλλιώς_αν ι<=9 τότε
      αθρ[3] ← αθρ[3] + ΠΩΛ[ι]
   αλλιώς
      αθρ[4] ← αθρ[4] + ΠΩΛ[ι]
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
```

2 2η λύση: Πολλαπλές επαναλήψεις

```
Για ι από 1 μέχρι 4
   αθρ[ι] ← 0
Τέλος_επανάληψης
Για ι από 1 μέχρι 3
   αθρ[1] ← αθρ[1] + ΠΩΛ[ι]
Τέλος_επανάληψης
Για ι από 4 μέχρι 6
   αθρ[2] ← αθρ[2] + ΠΩΛ[ι]
Τέλος_επανάληψης
Για ι από 7 μέχρι 9
   αθρ[3] ← αθρ[3] + ΠΩΛ[ι]
Τέλος_επανάληψης
Για ι από 10 μέχρι 12
   αθρ[4] ← αθρ[4] + ΠΩΛ[ι]
Τέλος_επανάληψης
```

3 3η λύση

```
Για ι από 1 μέχρι 10 με_βήμα 3
   αθρ ← ΠΩΛ[ι] + ΠΩΛ[ι+1] + ΠΩΛ[ι+2]
   Γράψε αθρ
Τέλος_επανάληψης
```

4 4η λύση: Γενική λύση

```
οριο ← 1
Για τρ από 1 μέχρι 4
   αθρ[τρ] ← 0
   Για ξ από οριο μέχρι οριο+2
      αθρ[τρ] ← αθρ[τρ] + ΠΩΛ[ξ]
   Τέλος_επανάληψης
   Γράψε αθρ[τρ]
   οριο ← οριο + 3
Τέλος_επανάληψης
```

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

- 12 μήνες = 4 τρίμηνα.
- Κάθε τρίμηνο έχει 3 μήνες.
- Ο πίνακας αθρ μπορεί να κρατά τα αθροίσματα των 4 τριμήνων.
- Στη γενική λύση, το οριο μετακινείται ανά 3 θέσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Μοναδικότητα

Δημιουργία νέου πίνακα με κάθε όνομα μία μόνο φορά

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Να γραφεί αλγόριθμος που με δεδομένο τον πίνακα ΟΝ[2000] που περιέχει ονόματα Ελλήνων, να δημιουργεί νέο πίνακα με τα ονόματα του ΟΝ, μια μόνο φορά το καθένα.

ΙΔΕΑ

- **Στόχος:** να κρατήσουμε μόνο τα μοναδικά ονόματα.
- **1η λύση:** ελέγχουμε αν το όνομα υπάρχει ήδη στον νέο πίνακα Α.
- **2η λύση:** πρώτα ταξινομούμε τον ΟΝ και μετά αντιγράφουμε μόνο όταν αλλάζει το όνομα.

1 1η λύση

```
A[1] <- ON[1]
κ <- 1
Για i από 2 μέχρι 1000
   done <- ΨΕΥΔΗΣ
   j <- 1
   Όσο j <= κ ΚΑΙ done = ΨΕΥΔΗΣ επανάλαβε
      Αν A[j] = ON[i] τότε
         done <- ΑΛΗΘΗΣ
      αλλιώς
         j <- j + 1
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
   Αν done = ΨΕΥΔΗΣ τότε
      κ <- κ + 1
      A[κ] <- ON[i]
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
```

2 2η λύση

```
Για i από 2 μέχρι 1000
  Για j από 1000 μέχρι i με_βήμα -1
     Αν ON[j-1] > ON[j] τότε
        αντιμετάθεσε ON[j], ON[j-1]
     Τέλος_αν
  Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
A[1] <- ON[1]
κ <- 1
Για i από 2 μέχρι 1000
  Αν ON[i-1] <> ON[i] τότε
     κ <- κ + 1
     A[κ] <- ON[i]
  Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
```

ΟΠΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

ON:	ΜΑΡΙΑ	ΚΩΣΤΑΣ	ΜΑΡΙΑ	ΑΝΝΑ	ΚΩΣΤΑΣ	ΕΛΕΝΗ

Α:	ΜΑΡΙΑ	ΚΩΣΤΑΣ	ΑΝΝΑ	ΕΛΕΝΗ

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

1. Στην 1η λύση ελέγχουμε κάθε νέο όνομα μέσα στον πίνακα Α.
2. Η μεταβλητή κ δείχνει πόσα μοναδικά στοιχεία έχουν αποθηκευτεί.
3. Στη 2η λύση η ταξινόμηση φέρνει τα ίδια ονόματα σε συνεχόμενες θέσεις.
4. Αν ON[i-1] <> ON[i], τότε το όνομα εμφανίζεται για πρώτη φορά στο ταξινομημένο τμήμα.

ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟΥΣ 100

ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ • ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

100

1 ΤΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ;

- Δίνονται οι πίνακες **ON[70]** και **B[70,15]**.
- Ο πίνακας **ON** περιέχει τα ονόματα 70 μαθητών.
- Ο πίνακας **B** περιέχει τους βαθμούς των 70 μαθητών σε 15 μαθήματα.
- Ζητείται να εμφανιστούν τα ονόματα των μαθητών που έχουν γράψει 100 σε τουλάχιστον **3** μαθήματα.
- Αν δεν υπάρχει κανένας τέτοιος μαθητής, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα.

ON[70]

Ονόματα
ON[1]
ON[2]
...
ON[*i*]
...
ON[70]

B[70, 15] (Βαθμοί)

	Μάθημα 1	Μάθημα 2	...	Μάθημα 15
1	85	67	...	92
2	100	78	...	55
...	...	...	...	...
i	100	96	100	100
...				
70				

3 ή περισσότερα 100 στον ίδιο μαθητή (γραμμή *i*)

2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

```
done <- Ψευδής
Για i από 1 μέχρι 70
    πλ <- 0
    Για j από 1 μέχρι 15
        Αν B[i,j] = 100 Τότε
            πλ <- πλ + 1
        Τέλος_αν
    Τέλος_επανάληψης
    Αν πλ >= 3 Τότε
        Γράψε ON[i]
        done <- Αληθής
    Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν done = Ψευδής Τότε
    Γράψε 'Δεν βρέθηκαν μαθητές'
Τέλος_αν
```

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Για
- Αν
- Τότε
- Τέλος_αν
- Τέλος_επανάληψης
- Γράψε

3 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

1. Η μεταβλητή **done** αρχικοποιείται σε **Ψευδής**.
2. Για κάθε μαθητή *i*, μετράμε σε πόσα μαθήματα έχει βαθμό 100.
3. Αν ο μετρητής **πλ** γίνει τουλάχιστον 3, εμφανίζουμε το όνομα **ON[i]** και θέτουμε **done <- Αληθής**.
4. Μετά το τέλος της σάρωσης, αν το **done** παραμένει **Ψευδής**, εμφανίζεται το μήνυμα «**Δεν βρέθηκαν μαθητές**».

4 ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΩ

- Ο δείκτης *i* επιλέγει τον μαθητή (γραμμή).
- Ο δείκτης **j** σαρώνει τα 15 μαθήματα του ίδιου μαθητή.
- Η μεταβλητή **πλ** μετρά πόσα 100 έχει ο μαθητής.
- Η μεταβλητή **done** δείχνει αν βρέθηκε έστω ένας μαθητής.
- Η συνθήκη είναι: **πλ >= 3**.
- Αν κανείς δεν ικανοποιεί τη συνθήκη, εμφανίζεται μήνυμα.

5 ΟΠΤΙΚΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ

μία γραμμή = ένας μαθητής → 15 στήλες = 15 μαθήματα → 100 μετρώ τα **100** → αν πλήθος >= 3 → γράφω το όνομα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Μέσος όρος - μέγιστο όλου του πίνακα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

1) ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου, που με δεδομένο τον πίνακα Π[4,5], να υπολογίζει:

- το μέσο όρο όλων των στοιχείων του πίνακα
- το μέγιστο στοιχείο του πίνακα

2) ΙΔΕΑ

- Ο πίνακας Π[4,5] έχει 20 στοιχεία.
- Για τον μέσο όρο χρειαζόμαστε το άθροισμα όλων των στοιχείων και διαίρεση με το 20.
- Για το μέγιστο ξεκινάμε από το Π[1,1].
- Κρατάμε και τη θέση του μέγιστου: θ_i, θ_j.

Υπολογισμός μέσου όρου όλων των στοιχείων του πίνακα

```
αθρ <- 0
Για i από 1 μέχρι 4
    Για j από 1 μέχρι 5
        αθρ <- αθρ + Π[i,j]
    Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Μέσος_όρος <- αθρ / 20
Γράψε Μέσος_όρος
```

Υπολογισμός του μέγιστου στοιχείου του πίνακα καθώς και η θέση του

```
max <- Π[1,1]
θ_i <- 1
θ_j <- 1
Για i από 1 μέχρι 4
    Για j από 1 μέχρι 5
        Αν Π[i,j] > max Τότε
            max <- Π[i,j]
            θ_i <- i
            θ_j <- j
        Τέλος_αν
    Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Γράψε max, θ_i, θ_j
```

5) ΟΠΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

1	4	7	2	8
5	3	9	6	0
2	1	4	8	7
6	5	3	2	1

max = 9,
θέση = (2,3)

Μέσος όρος = άθροισμα όλων των στοιχείων / 20

6) ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

1. Πρώτα μηδενίζουμε το άθροισμα.
2. Ο μέσος όρος όλων των στοιχείων θέλει διαίρεση με το πλήθος των στοιχείων.
3. Το αρχικό μέγιστο είναι το Π[1,1].
4. Για τη θέση του μέγιστου κρατάμε δύο δείκτες: θ_i και θ_j.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Μέσος όρος - μέγιστο

Ανά γραμμή και ανά στήλη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου, που με δεδομένο τον πίνακα Π[4,5], να υπολογίζει:

- το μέσο όρο κάθε γραμμής του πίνακα
- το μέσο όρο κάθε στήλης του πίνακα
- το μέγιστο κάθε γραμμής του πίνακα
- το μέγιστο κάθε στήλης του πίνακα

ΙΔΕΑ

- Για κάθε γραμμή: σταθερό i, μεταβάλλεται το j.
- Για κάθε στήλη: σταθερό j, μεταβάλλεται το i.
- Για μέσο όρο: πρώτα άθροισμα, μετά διαίρεση.
- Για μέγιστο: ξεκινάμε από το πρώτο στοιχείο της γραμμής ή της στήλης.

1 Μέσος όρος κάθε γραμμής

```
Για i από 1 μέχρι 4
    αθρ <- 0
    Για j από 1 μέχρι 5
        αθρ <- αθρ + Π[i,j]
    Τέλος_επανάληψης
    ΜΟ_Γραμ[i] <- αθρ / 5
Τέλος_επανάληψης
```

2 Μέσος όρος κάθε στήλης

```
Για j από 1 μέχρι 5
    αθρ <- 0
    Για i από 1 μέχρι 4
        αθρ <- αθρ + Π[i,j]
    Τέλος_επανάληψης
    ΜΟ_Στηλ[j] <- αθρ / 4
Τέλος_επανάληψης
```

3 Μέγιστο κάθε γραμμής

```
Για i από 1 μέχρι 4
    max <- Π[i,1]
    Για j από 1 μέχρι 5
        Αν Π[i,j] > max τότε
            max <- Π[i,j]
        Τέλος_αν
    Τέλος_επανάληψης
    Max_Γραμ[i] <- max
Τέλος_επανάληψης
```

4 Μέγιστο κάθε στήλης

```
Για j από 1 μέχρι 5
    max <- Π[i,j]
    Για i από 1 μέχρι 4
        Αν Π[i,j] > max τότε
            max <- Π[i,j]
        Τέλος_αν
    Τέλος_επανάληψης
    Max_Στηλ[j] <- max
Τέλος_επανάληψης
```

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

- Οριζόντια σάρωση → γραμμή
- Κατακόρυφη σάρωση → στήλη

j	1	2	3	4	5
1	3	7	1	9	2
2	8	4	6	2	5
3	5	9	3	7	1
4	2	6	8	4	3

- **ΜΟ_Γραμ[i]:** μέσος όρος της γραμμής i
- **ΜΟ_Στηλ[j]:** μέσος όρος της στήλης j
- **Max_Γραμ[i]:** μεγαλύτερη τιμή στη γραμμή i
- **Max_Στηλ[j]:** μεγαλύτερη τιμή στη στήλη j

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

1. Για γραμμές: έξω το i, μέσα το j.
2. Για στήλες: έξω το j, μέσα το i.
3. Ο μέσος όρος θέλει διαίρεση με το πλήθος στοιχείων.
4. Το max αρχικοποιείται από το πρώτο στοιχείο της γραμμής ή της στήλης.

Ταξινόμηση κάθε γραμμής και κάθε στήλης σε δισδιάστατο πίνακα

ΑΕΠΠ – Γ' Λυκείου • Βασικές λειτουργίες στους δισδιάστατους πίνακες

Πίνακας B[90,15]

1. Τι ζητείται;

Με δεδομένο τον πίνακα B[90,15], θέλουμε να ταξινομήσουμε κατά αύξουσα διάταξη:

- κάθε γραμμή του πίνακα
- κάθε στήλη του πίνακα

Στην πρώτη περίπτωση ταξινομούνται τα 15 στοιχεία κάθε γραμμής ξεχωριστά.

Στη δεύτερη περίπτωση ταξινομούνται τα 90 στοιχεία κάθε στήλης ξεχωριστά.

Ταξινόμηση γραμμής

	1	2	3	…	13	14	15
1	7	12	3	18	5	9	2
2	4	8	1	11	6	3	10
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
90	20	15	6	9	8	7	4

↓

1	2	3	5	7…	9	12	18
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Ταξινόμηση στήλης

	1	2	3	…	13	14	15
1	7	12	3	18	5	9	2
2	4	8	1	11	6	3	10
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
90	20	15	6	9	8	7	4

↓

1	7	12	2	18	5	9	2
2	4	8	3	11	6	3	10
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
90	20	15	90	9	8	7	4

2. Ταξινόμηση κάθε γραμμής

```
Για i από 1 μέχρι 90
   Για j από 2 μέχρι 15
      Για k από 15 μέχρι j με_βήμα -1
         Αν B[i,k] < B[i,k-1] Τότε
            ! Ανταλλαγή
            temp <- B[i,k]
            B[i,k] <- B[i,k-1]
            B[i,k-1] <- temp
         Τέλος_αν
      Τέλος_επανάληψης
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

Πώς να το σκεφτώ;

- Το `i` επιλέγει τη γραμμή.
- Για κάθε γρομμή εφαρμόζεται φυσαλίδα στα 15 στοιχεία της.
- Το `j` δείχνει το πέρασμα της φυσαλίδας.
- Το `k` συγκρίνει γειτονικά στοιχεία μέσα στην ίδια γραμμή.
- Η σύγκριση `B[i,k] < B[i,k-1]` δίνει *αύξουσα διάταξη*.

Μία γραμμή πριν και μετά την ταξινόμηση

ΠΡΙΝ	7	12	3	18	5	9	2	11	4	6	8	1	15	10	14
ΜΕΤΑ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	18

3. Ταξινόμηση κάθε στήλης

```
Για j από 1 μέχρι 15
   Για i από 2 μέχρι 90
      Για k από 90 μέχρι i με_βήμα -1
         Αν B[k,j] < B[k-1,j] Τότε
            ! Ανταλλαγή
            temp <- B[k,j]
            B[k,j] <- B[k-1,j]
            B[k-1,j] <- temp
         Τέλος_αν
      Τέλος_επανάληψης
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

Πώς να το σκεφτώ;

- Το `j` επιλέγει τη στήλη.
- Για κάθε στήλη εφαρμόζεται φυσαλίδα στα 90 στοιχεία της.
- Το `i` δείχνει το πέρασμα της φυσαλίδας.
- Το `k` συγκρίνει γειτονικά στοιχεία μέσα στην ίδια στήλη.
- Η σύγκριση `B[k,j] < B[k-1,j]` δίνει *αύξουσα διάταξη*.

Μία στήλη πριν και μετά την ταξινόμηση

ΠΡΙΝ	ΜΕΤΑ
7	1
4	2
12	3
1	4
20	5
6	6
15	7
3	8
11	9
9	10
2	11
6	12
5	14
14	15
10	20

4. Βασική διαφορά

Στη γραμμή

- Σταθερό το `i`
- Μεταβάλλεται το `k` στη 2η διάσταση
- Επεξεργάζομαι οριζόντια τα στοιχεία

Ίδια λογική φυσαλίδας — αλλά αλλάζει η διάσταση στην οποία κινούμαι.

Στη στήλη

- Σταθερό το `j`
- Μεταβάλλεται το `k` στην 1η διάσταση
- Επεξεργάζομαι κατακόρυφα τα στοιχεία

5. Τι να θυμάμαι

- Σε δισδιάστατο πίνακα προσέχω πάντα ποιος δείκτης είναι η γραμμή και ποιος η στήλη.
- Για ταξινόμηση γραμμής: κρατώ σταθερή τη γραμμή και κινούμαι στις στήλες.
- Για ταξινόμηση στήλης: κρατώ σταθερή τη στήλη και κινούμαι στις γραμμές.
- Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιείται λογική *φυσαλίδας με αντιμετάθεση γειτονικών στοιχείων*.
- Η ζητούμενη διάταξη *είναι αύξουσα*.

Οπτική εμπέδωση: γραμμή = οριζόντια ταξινόμηση • στήλη = κατακόρυφη ταξινόμηση

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Γέμισμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΑΕΠΠ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου που διαβάζει 20 αριθμούς και τους καταχωρίζει στον πίνακα Π[4,5].

ΙΔΕΑ

- Ο πίνακας Π[4,5] έχει 4 γραμμές και 5 στήλες.
- Συνολικά διαβάζονται 20 αριθμοί.
- Το γέμισμα μπορεί να γίνει:
  - κατά γραμμές
  - κατά στήλες

1 1η λύση: Κατά γραμμές

```
Για i από 1 μέχρι 4
    Για j από 1 μέχρι 5
        Διάβασε Π[i,j]
    Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

2 2η λύση: Κατά στήλες

```
Για j από 1 μέχρι 5
    Για i από 1 μέχρι 4
        Διάβασε Π[i,j]
    Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

ΠΙΝΑΚΑΣ Π[4,5]

1η λύση: Κατά γραμμές

Ροή κατά γραμμές (οριζόντια, από αριστερά προς τα δεξιά)

	1	2	3	4	5
1	Π[1,1]	Π[1,2]	Π[1,3]	Π[1,4]	Π[1,5]
2	Π[2,1]	Π[2,2]	Π[2,3]	Π[2,4]	Π[2,5]
3	Π[3,1]	Π[3,2]	Π[3,3]	Π[3,4]	Π[3,5]
4	Π[4,1]	Π[4,2]	Π[4,3]	Π[4,4]	Π[4,5]

2η λύση: Κατά στήλες

Ροή κατά στήλες (κάθετα, από πάνω προς τα κάτω)

1	1	2	3	4	5
2	6	7	8	9	10
3	11	12	13	14	15
4	16	17	18	19	20

ΟΠΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

- **Κατά γραμμές:** πρώτα ολοκληρώνεται κάθε γραμμή.
- **Κατά στήλες:** πρώτα ολοκληρώνεται κάθε στήλη.
- **Ο εξωτερικός βρόχος** δείχνει ποια διάσταση αλλάζει πιο αργά.
- **Ο εσωτερικός βρόχος** δείχνει ποια διάσταση αλλάζει πιο γρήγορα.

ΑΕΠΠ – Γ' Λυκείου

Αναζήτηση ονόματος & Μέσος Όρος Βαθμών

Τι κάνει ο αλγόριθμος;

Διαβάζει ένα όνομα, το αναζητά στον πίνακα ΟΝ[70], βρίσκει τη θέση του και υπολογίζει τον μέσο όρο των 15 βαθμών του από τον πίνακα Β.
Αν δεν βρεθεί, εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

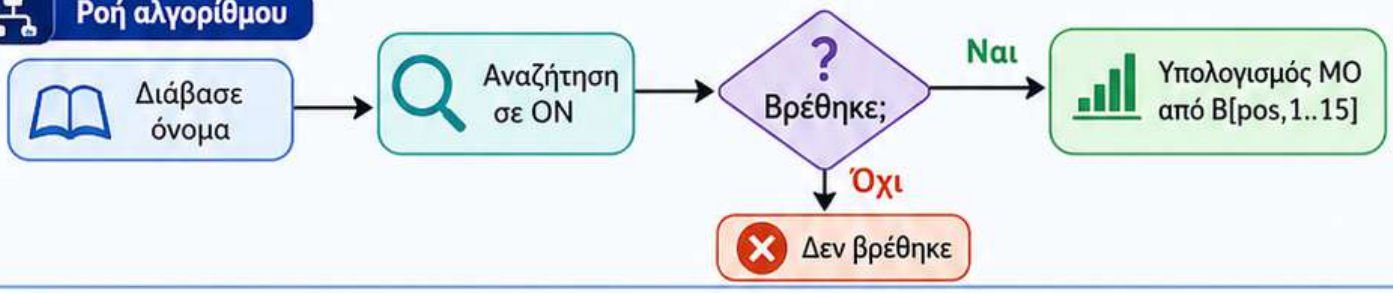
Τμήμα αλγορίθμου

```
Διάβασε όνομα
found <- Ψευδής
pos <- 0
i <- 1
Όσο i <= 70 ΚΑΙ found = Ψευδής επανάλαβε
   Αν ΟΝ[i] = όνομα Τότε
      found <- Αληθής
      pos <- i
   Αλλιώς
      i <- i + 1
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν found = Αληθής Τότε
   sum <- 0
   Για j από 1 μέχρι 15
      sum <- sum + B[pos,j]
   Τέλος_επανάληψης
   ΜΟ <- sum / 15
   Γράψε ΜΟ
Αλλιώς
   Γράψε 'Δεν βρέθηκε'
Τέλος_αν
```

Λογική βήμα-βήμα

1. Διαβάζεται το όνομα.
2. Γίνεται σειριακή αναζήτηση στον πίνακα ΟΝ.
3. Αν βρεθεί, αποθηκεύεται η θέση pos.
4. Με τη θέση αυτή προσπελαύνεται η αντίστοιχη γραμμή του πίνακα Β.
5. Υπολογίζεται το άθροισμα των 15 βαθμών.
6. Βρίσκεται ο μέσος όρος ΜΟ.
7. Αν δεν βρεθεί το όνομα, εμφανίζεται «Δεν βρέθηκε».

Ροή αλγορίθμου



Τι να θυμάμαι

- Ο πίνακας ΟΝ χρησιμοποιείται για αναζήτηση.
- Η μεταβλητή pos κρατά τη θέση του μαθητή.
- Ο πίνακας Β είναι δισδιάστατος και περιέχει 15 βαθμούς ανά άτομο.
- Ο μέσος όρος υπολογίζεται μόνο αν το όνομα βρεθεί.

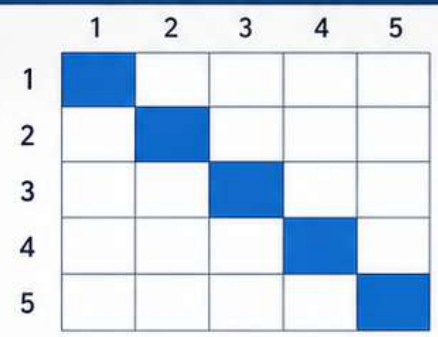
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΟΙ

Έστω Π[5,5]

Σε τετραγωνικό πίνακα $N \times N$ μπορούμε να περιγράψουμε θέσεις στοιχείων με βάση τις διαγωνίους και τις σχέσεις των δεικτών i, j.

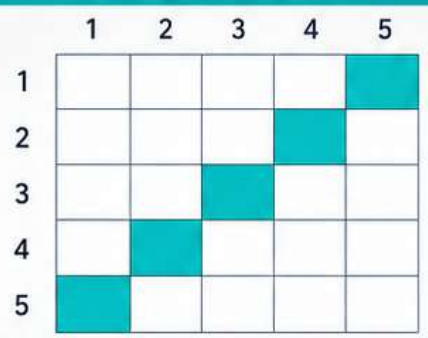
Α. Κύρια διαγώνιος

$i = j$



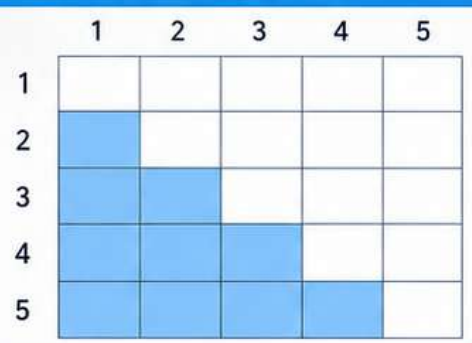
Β. Δευτερεύουσα διαγώνιος

$i + j = N + 1$



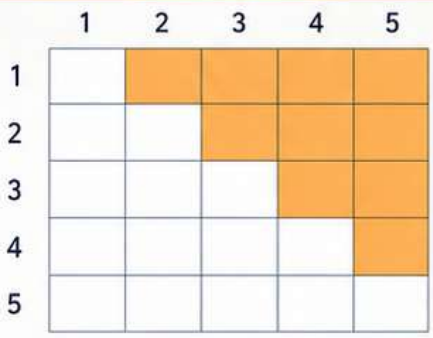
Γ. Κάτω από την κύρια διαγώνιο

$i > j$



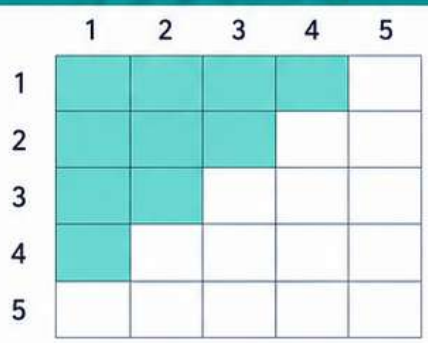
Δ. Πάνω από την κύρια διαγώνιο

$i < j$



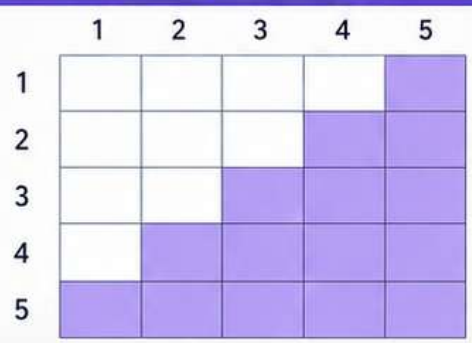
Ε. Πάνω από τη δευτερεύουσα διαγώνιο

$i + j < N + 1$



ΣΤ. Κάτω από τη δευτερεύουσα διαγώνιο

$i + j > N + 1$



ΤΙ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ

- Σε τετραγωνικό πίνακα ισχύει N γραμμές και N στήλες.
- Η κύρια διαγώνιος περιγράφεται από $i = j$.
- Η δευτερεύουσα διαγώνιος περιγράφεται από $i + j = N + 1$.

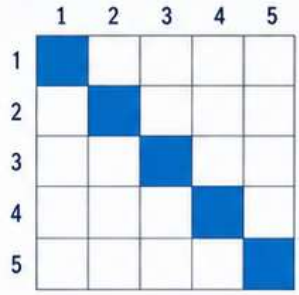
Οπτική εμπέδωση: **εντόπισε πρώτα τη διαγώνιο** και μετά σύγκρινε τους δείκτες.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΕΠΠ – Γ' Λυκείου • Εμπέδωση κατανόησης δισδιάστατων πινάκων • Έστω Π[5,5]

1 Κύρια διαγώνιος — $i = j$



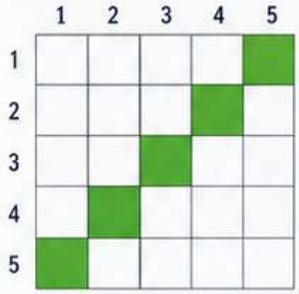
☆ Βέλτιστος

```
Για i από 1 μέχρι 5
   Διάβασε Π[i,i]
Τέλος_επανάληψης
```

Με έλεγχο ΑΝ

```
Για i από 1 μέχρι 5
   Για j από 1 μέχρι 5
      Αν i=j τότε
         Διάβασε Π[i,j]
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

2 Δευτερεύουσα διαγώνιος — $i + j = 6$



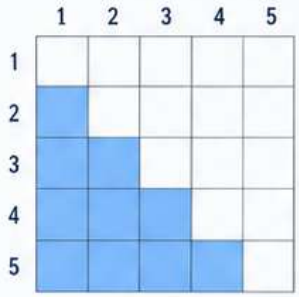
☆ Βέλτιστος

```
Για i από 1 μέχρι 5
   j <- 6 - i
   Διάβασε Π[i,j]
Τέλος_επανάληψης
```

Με έλεγχο ΑΝ

```
Για i από 1 μέχρι 5
   Για j από 1 μέχρι 5
      Αν i+j=5+1 τότε
         Διάβασε Π[i,j]
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

3 Κάτω από την κύρια διαγώνιο — $i > j$



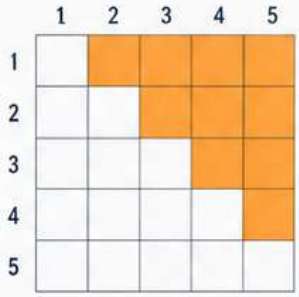
☆ Βέλτιστος

```
Για i από 2 μέχρι 5
   Για j από 1 μέχρι i-1
      Διάβασε Π[i,j]
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

Με έλεγχο ΑΝ

```
Για i από 1 μέχρι 5
   Για j από 1 μέχρι 5
      Αν i>j τότε
         Διάβασε Π[i,j]
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

4 Πάνω από την κύρια διαγώνιο — $i < j$



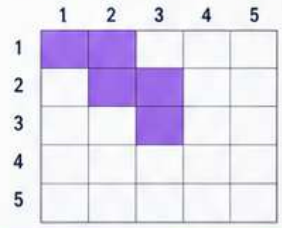
☆ Βέλτιστος

```
Για i από 1 μέχρι 4
   Για j από i+1 μέχρι 5
      Διάβασε Π[i,j]
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

Με έλεγχο ΑΝ

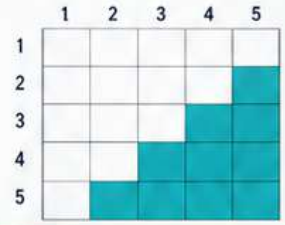
```
Για i από 1 μέχρι 5
   Για j από 1 μέχρι 5
      Αν i<j τότε
         Διάβασε Π[i,j]
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

5 Πάνω από τη δευτερεύουσα διαγώνιο — $i + j < 6$



```
Για i από 1 μέχρι 5
   Για j από 1 μέχρι 5
      Αν i + j < 6 Τότε
         Διάβασε Π[i,j]
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

6 Κάτω από τη δευτερεύουσα διαγώνιο — $i + j > 6$



```
Για i από 1 μέχρι 5
   Για j από 1 μέχρι 5
      Αν i + j > 6 Τότε
         Διάβασε Π[i,j]
      Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
```

Τι να θυμάμαι

- Στην κύρια διαγώνιο ισχύει $i = j$.
- Στη δευτερεύουσα διαγώνιο ισχύει $i + j = N + 1$.
- Ο βέλτιστος τρόπος αποφεύγει περιττούς ελέγχους.
- Οι συνθήκες $i>j$, $i<j$, $i+j<6$, $i+j>6$ ορίζουν περιοχές του πίνακα.